TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM

Biểu mẫu 3a

KHOA: ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN: CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

Tên học phần: ĐIỆN TỬ CƠ BẢN 2 Mã học phần: 1162112

Số ĐVHT: 3

Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

A - NGÂN HÀNG CÂU HỎI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KIỂU TRA TRAÉC NGHIEÄM

Chương 1: Ñaùp öùng taàn soá cuûa maïch khueách ñaïi

1. Các nội dung kiến thức tối thiểu mà sinh viên phải nắm vững sau khi học xong chương 1

1.1 - Liệt kê ngắn gọn các khái niệm, hay các thuật ngữ, hay các định nghĩa, hay tên các sơ đồ (hình vẽ) nguyên lý, hay các sự kiện, hay hiện tượng, các chỉ tiêu, tiêu chí, . . . cơ bản của chương

Khi niệm 1: Đáp ứng tần số của một mạch khuếch đại là đồ thị biểu diễn quan hệ giữa tần số của tín hiệu với hệ số khuếch đại của mạch khuếch đại. Bao gồm: vùng tần số trung bình, cao và thấp.

Khi niệm 2: Tần số cắt trên và cắt dưới được dịnh nghĩa là tần số tại đó hệ số khuếch đại của mạch giảm đi 3dB hay 0,707 lần, công suất tín hiệu ra giảm một phần hai so với tần số tín hiệu hoạt động của mạch.

1.2 - Liệt kê ngắn gọn các nguyên lý, hay các định lý, hay các công thức, hay các hình vẽ có liên quan cần cho ứng dụng thực tế

Ñoä roäng baêng taàng cuûa maïch:

$BW = f_H - f_L$

2. Ngân hàng câu hỏi và đáp án chi tiết chương 1

TT	**Câu hỏi và đáp án**	Đáp án
1	Giới hạn tần số cắt dưới của một mạch khuếch đại mắc CE có tụ liên lạc ở ngõ vào và ra, có điện trở R_E và tụ bypass được quyết định bởi các tụ a. kí sinh b. liên lạc c. bypass d. b và c.	**d**
2	Trong các dạng mạch khuếch đại mạch khuếch đại mắc CB đáp ứng được với tín hiệu tần số cao vì a. Có trở kháng vào bé b. Hệ số khuếch đại dòng nhỏ	**c**

	c. Không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng Miller d. Không tồn tại các tụ kí sinh	
3	Đáp ứng tần số của một mạch khuếch đại bao gồm đáp ứng tần số của mạch khuếch đại tại vùng tần số a. cao b. thấp c. trung bình d. a, b và c	**d**
4	Vùng tần số trung bình của một mạch khuếch đại không phải là a. vùng tại đó tín hiệu tín hiệu sau khi đi qua mạch sẽ được khuếch đại b. vùng tại đó các tụ liên lạc và bypass có trở kháng rất nhỏ và các tụ kí sinh của transistor có trở kháng lớn. c. Vùng không cho phép tín hiệu đi qua mạch khuếch đại d. Vùng hoạt động của mạch khuếch đại	**c**
5	Tần số cắt dưới và cắt trên của một mạch khuếch đại không phải là tần số tại đó: a. Hệsố khuếch đại giảm đi -20dB so với vùng tần số hoạt động của mạch. b. công suất tín hiệu bị giảm đi một nữa so với vùng tần số hoạt động của mạch. c. Hệsố khuếch đại giảm đi 0,707 lần so với vùng tần số hoạt động của mạch. d. Hệsố khuếch đại giảm đi -3dB so với vùng tần số hoạt động của mạch.	**a**
6	Giới hạn tần số cắt trên của một mạch khuếch đại do ảnh hưởng của các tụ a. Bypass b.Liên lạc c. kí sinh d. bypass và liên lạc	**c**
7	Một mạch khuếch đại gồm nhiều tầng khuếch đại, đáp ứng tần số của mạch khuếch đại này là a. hợp của đáp ứng tần số của các tầng khuếch đại trong mạch b. hiệu của đáp ứng tần số của các tầng khuếch đại trong mạch c. tổng của đáp ứng tần số của các tầng khuếch đại trong mạch tính theo đơn vị dB d. tích của đáp ứng tần số của các tầng khuếch đại trong mạch tính theo đơn vị dB	**c**
8	Trong các dạng ghép tầng khuếch đại, dạng nào sau đây có khả năng đáp ứng được đối với tín hiệu dc a. ghép R-C b. ghép trực tiếp c. ghép biến áp d. b và c	**b**

9	Độ rộng băng tần của một mạch khuếch đại được tính: a. $BW = f_H - f_L$ b. $BW = f_H$ c. $BW = f_L$ d. $BW = f_H + f_L$	**a**
10	Tần số cắt dưới của mạch khuếch đại là tần số a. Lớn nhất khi xét lần lượt ảnh hưởng của từng tụ liên lạc và bypass. b. Bé nhất khi xét lần lượt ảnh hưởng của từng tụ liên lạc và bypass. c. Lớn nhất khi xét lần lượt ảnh hưởng của từng tụ kí sinh. d. Bé nhất khi xét lần lượt ảnh hưởng của từng tụ kí sinh.	**a**
11	Tần số cắt trên của mạch khuếch đại là tần số a. Lớn nhất khi xét lần lượt ảnh hưởng của từng tụ liên lạc và bypass. b. Bé nhất khi xét lần lượt ảnh hưởng của từng tụ liên lạc và bypass. c. Lớn nhất khi xét lần lượt ảnh hưởng của từng tụ kí sinh. d. Bé nhất khi xét lần lượt ảnh hưởng của từng tụ kí sinh.	**d**
12	Hiệu ứng Miller a. Hiệu ứng ảnh hưởng của hệ số khuếch đại của mạch lên điện dung ngõ vào của mạch khuếch đại tại tần số cao. b. Hiệu ứng ảnh hưởng của hệ số khuếch đại của mạch lên điện dung ngõ ra của mạch khuếch đại tại tần số cao. c. Hiệu ứng ảnh hưởng của hệ số khuếch đại của mạch lên điện dung ngõ vào và ra của mạch khuếch đại tại tần số cao. d. Hiệu ứng ảnh hưởng của hệ số khuếch đại của mạch lên điện dung của mạch khuếch đại tại tần số cao.	**c**

Chương 2: Mạch khuếch đại công suất

1. Ốc nội dung kiến thức tối thiểu mà sinh viên phải nắm vững sau khi học xong chương 2

1.1 - Liệt kê ngắn gọn các khái niệm, hay các thuật ngữ, hay các định nghĩa, hay tên các sơ đồ (hình vẽ) nguyên lí, hay các sự kiện, hay hiện tượng, các chỉ tiêu, tiêu chí, . . . cơ bản của chương

Khái niệm 1: Mạch khuếch đại công suất thường được sử dụng để nâng công suất tín hiệu lên cao trước khi đưa ra tải

Khái niệm 2:

- Mạch khuếch đại công suất lớp A là mạch khuếch đại mà transistor có điểm làm việc Q nằm trong vùng khuếch đại và nó dẫn trong toàn chu kì của tín hiệu ngõ vào.

- Mạch khuếch đại công suất lớp B là mạch khuếch đại mà transistor có điểm làm việc Q nằm trong vùng tắt do đó transistor chỉ dẫn trong một bán kì của của tín hiệu ngõ vào.

Mạch khuếch đại công suất lớp AB là mạch khuếch đại mà transistor có điểm làm việc Q nằm trong vùng khuếch đại gần vùng tắt do đó transistor dẫn hơn một bán kì và ít hơn một chu kì của của tín hiệu ngõ vào.

- Mạch khuếch đại công suất lớp C là mạch khuếch đại mà transistor có điểm làm việc Q nằm sâu trong vùng tắt do đó transistor chỉ dẫn ít hơn một bán kì của của tín hiệu ngõ vào.

1.2 - Liệt ƙ ngắn gọn ếc nguỹn lî, hay ếc ịnh lî, hay ếc cơng thức, hay ếc hình vẽ cĩ lĩn quan cần cho ứng dụng thực tế

Thông số để đánh giá mạch khuếch đại công suất chính là hiệu suất, η:

$$\eta = \frac{P_{out(ac)}}{P_{in(dc)}} x100\%$$

2. Ngân hàng câu hỏi và đáp án chi tiết chương 2

TT	Câu hỏi và đáp án	Đáp án
1	Phân loại mạch khuếch đại công suất dựa vào đặc điểm nào sau đây a. Điểm làm việc của transistor trong mạch b. Hiệu suất của mạch c. Tính năng của mạch d. Công suất của mạch.	a
2	Để công suất ra tải cực đại phải phối hợp trở kháng giữa điện trở nguồn và tải thoả yêu cầu nào sau đây a. $R_S = R_L$ b. $R_S >> R_L$ c. $R_S << R_L$ d. cả a, b và c sai	a
3	Công thức tính hiệu suất của mạch khuếch đại là: a. $\eta\% = \frac{P_{o(dc)}}{P_{i(dc)}} x100\%$ b. $\eta\% = \frac{P_{o(ac)}}{P_{i(ac)}} x100\%$ c. $\eta\% = \frac{P_{o(dc)}}{P_{i(ac)}} x100\%$	d

	d. $\eta\% = \frac{P_{o(ac)}}{P_{i(dc)}} x100\%$	
4	Mạch khuếch đại công suất chế độ A có đặc điểm a. tín hiệu ra không bị méo b. tín hiệu ra bị méo 50% c. tín hiệu ra bị méo ít hơn 50% d. tín hiệu ra bị méo hơn 50%	**a**
5	Mạch khuếch đại công suất chế độ A ghép trực tiếp có đặc điểm nào đúng sau đây a. điểm làm việc nằm giữa vùng khuếch đại và hiệu suất tối đa đạt 25% b. điểm làm việc nằm giữa vùng khuếch đại và hiệu suất tối đa đạt 50% c. điểm làm việc nằm giữa vùng khuếch đại và hiệu suất tối đa đạt 78,5% d. điểm làm việc nằm trong vùng tắt và hiệu suất tối đa đạt 78,5%	**a**
6	Mạch khuếch đại công suất chế độ A ghép biến áp không có đặc điểm sau a. ngõ ra của mạch khuếch đại được ghép với tải thông qua một máy biến áp. b. điểm làm việc nằm trong vùng khuếch đại và hiệu suất tối đa đạt 25% c. điểm làm việc nằm giữa vùng khuếch đại và hiệu suất tối đa đạt 50% d. Hiệu suất của mạch phụ thuộc điểm làm việc Q.	**b**
7	Công suất nguồn cung cấp của mạch khuếch đại công suất chế độ A có đặc điểm a. Không phụ thuộc vào công suất tín hiệu ngõ ra. b. Tỷ lệ nghịch với biên độ tín hiệu trên tải c. Tỷ lệ thuận với biên độ tín hiệu trên tải. d. Bằng công suất trên tải.	**a**
8	Công suất tiêu tán trên transistor của mạch khuếch đại công suất chế độ A lớn nhất khi a. Tín hiệu ra trên tải đạt cực đại b. Tín hiệu ra trên tải đạt cực tiểu. c. Tín hiệu ra trên tải bằng một nữa tín hiệu ra cực đại trên tải d. Tín hiệu ra trên tải bằng một phần tư tín hiệu ra cực đại trên tải	**b**

9	Mạch khuếch đại công suất chế độ B có đặc điểm a. điểm làm việc nằm trong vùng khuếch đại và hiệu suất tối đa đạt 78,5% b. điểm làm việc nằm trong vùng tắt và hiệu suất tối đa đạt 78,5%. c. Điểm làm việc nằm trong vùng tắt và hiệu suất có thể đạt được gần 100% tuỳ vào dạng mạch. d. Điểm làm việc ở trong vùng khuếch đại gần vùng tắt và hiệu suất đạt được tối đa khoảng 50%.	**b**
10	Mạch khuếch đại đẩy kéo có đặc điểm a. Gồm hai mạch khuếch đại công suất chế độ B ghép lại b. Gồm hai mạch khuếch đại công suất chế độ AB ghép lại c. Gồm hai mạch khuếch đại công suất chế độ B hay AB ghép lại mỗi mạch đảm nhận khuếch đại một bán kì của tín hiệu. d. Gồm hai mạch khuếch đại công suất chế độ B hay AB ghép lại để tăng hiệu suất.	**c**
11	Mạch khuếch đại công suất đẩy kéo ghép biến áp a. Là mạch khuếch đại đẩy kéo dùng hai transistor bổ phụ và ngõ ra được ghép trực tiếp với tải b. Là mạch khuếch đại đẩy kéo dùng hai transistor bổ phụ và ngõ ra được ghép với tải thông qua một tụ C. c. Là mạch khuếch đại đẩy kéo dùng hai transistor bổ phụ và ngõ ra được ghép với tải thông qua một máy biến áp. d. Là mạch khuếch đại đẩy kéo dùng hai transistor cùng loại và ngõ ra được ghép với tải thông qua một máy biến áp.	**d**
12	Mạch OTL có đặc điểm a. Là mạch khuếch đại đẩy kéo dùng hai transistor bổ phụ và ngõ ra được ghép trực tiếp với tải b. Là mạch khuếch đại đẩy kéo dùng hai transistor bổ phụ và ngõ ra được ghép với tải thông qua một tụ C. c. Là mạch khuếch đại đẩy kéo dùng hai transistor bổ phụ và ngõ ra được ghép với tải thông qua một máy biến áp. d. Là mạch khuếch đại đẩy kéo dùng hai transistor cùng loại và ngõ ra được ghép với tải thông qua một máy biến áp.	**b**
13	Công suất nguồn cung cấp cho mạch OCL được tính theo công thức nào dưới đây a. $P_i = 2V_{CC}\dfrac{I_{L(p)}}{\pi}$ b. $P_i = V_{CC}\dfrac{I_{L(p)}}{\pi}$	**a**

	c. $P_i = 2V_{CC}I_{L(p)}$ d. $P_i = V_{CC}I_L$	
14	Hiệu suất tối đa của mạch OTL có thể đạt được là a. 78,5% b. < 78,5% c. > 78,5% d. ≤ 78,5%	**d**
15	Công suất trên tải cực đại của mạch OCL (không có R_E) được tính theo công thức a. $P_{O\max} = \frac{V_{CC}^2}{8R_L}$ b. $P_{O\max} = \frac{V_{CC}^2}{4R_L}$ c. $P_{O\max} = \frac{V_{CC}^2}{2R_L}$ d. $P_{O\max} = \frac{V_{CC}^2}{R_L}$	**c**
16	Hiệu suất tối đa của mạch OCL có thể đạt được là a. 78,5% b. < 78,5% c. > 78,5% d. ≤ 78,5%	**d**
17	Công suất trên tải cực đại của mạch OTL (không có R_E) được tính theo công thức a. $P_{O\max} = \frac{V_{CC}^2}{8R_L}$ b. $P_{O\max} = \frac{V_{CC}^2}{4R_L}$ c. $P_{O\max} = \frac{V_{CC}^2}{2R_L}$ d. $P_{O\max} = \frac{V_{CC}^2}{R_L}$	**a**
18	Công suất nguồn cung cấp cho mạch OTL được tính theo công thức nào dưới đây a. $P_i = 2V_{CC}\frac{I_{L(p)}}{\pi}$	**b**

	b. $P_i = V_{CC}\dfrac{I_{L(p)}}{\pi}$ c. $P_i = 2V_{CC}I_{L(p)}$ d. $P_i = V_{CC}I_L$	
19	Mạch khuếch đại công suất đẩy kéo chế độ AB có không có đặc điểm a. Điểm làm việc của transistor nằm ở vùng khuếch đại và gần vùng tắt b. hiệu suất đạt được tối đa có thể trên 78,5%. c. Tín hiệu ra không bị méo xuyên âm d. Điểm làm việc nằm trên biên giới vùng khuếch đại và vùng tắt.	**b**
20	Khi nhiệt độ vỏ (hay nhiệt độ mối nối) gia tăng, công suất tiêu tán giới hạn của transistor a. Giảm b. Tăng c. Không đổi d. Có thể tăng hay giảm tuỳ loại	**a**
21	Transistor công suất cần được gắn tản nhiệt khi a. nhiệt độ bên trong hay nhiệt độ mối nối T_J của nó vượt quá nhiệt độ cho phép b. luôn luôn phải có tản nhiệt c. hoạt động vượt quá công suất tiêu tán cực đại d. hoạt động với công suất lớn	**a**
22	Công suất nguồn cung cấp của mạch khuếch đại công suất dùng BJT được tính theo công thức a. $V_{CC}I_{CC}$ b. $V_{CC}I_{CQ}$ c. $V_{CE}I_{CC}$ d. $V_{CE}I_{CQ}$	**a**
23	Mạch OCL có đặc điểm a. Là mạch khuếch đại đẩy kéo dùng hai transistor bổ phụ và ngõ ra được ghép trực tiếp với tải b. Là mạch khuếch đại đẩy kéo dùng hai transistor bổ phụ và ngõ ra được ghép với tải thông qua một tụ C. c. Là mạch khuếch đại đẩy kéo dùng hai transistor bổ phụ và ngõ ra được ghép với tải thông qua một máy biến áp. d. Là mạch khuếch đại đẩy kéo dùng hai transistor cùng loại và ngõ ra được ghép với tải thông qua một máy biến áp.	**a**

24	Công suất tiêu tán trên transistor của mạch khuếch đại công suất chế độ B lớn nhất khi a. Dòng tải bằng 0. b. Dòng tải cực đại. c. Dòng tải bằng dòng tải cực đại chia hai. d. Dòng tải bằng $\frac{2V_{CC}}{\pi R_L}$	**d**

Chương 3: Mạch khuếch đại có hồi tiếp

<u>1. Các nội dung kiến thức tối thiểu mà sinh viên phải nắm vững sau khi học xong chương 3</u>

1.1 - Liệt kê ngắn gọn các khái niệm, hay các thuật ngữ, hay các định nghĩa, hay đưa các sơ đồ (hình vẽ) nguyên lí, hay các sự kiện, hay hiện tượng, các chỉ tiêu, tiêu chí, . . . cơ bản của chương

Khái niệm 1: Hồi tiếp âm là mạch có tín hiệu hồi tiếp ngược pha với tín hiệu ngõ vào vì vậy làm giảm tín hiệu ngõ vào của mạch. Hồi tiếp âm có khuynh hướng duy trì độ ổn định của hệ số khuếch đại của mạch chống lại sự thay đổi của các thông số transistor do nhiệt độ, điện áp nguồn cung cấp.

❖ Khái niệm 2:

Hồi tiếp âm có ưu điểm:

- Ổn định hàm truyền.
- Mở rộng băng thông.
- Giảm nhiễu.
- Giảm méo.
- Cải thiện tổng trở vào và ra.

Hồi tiếp âm có khuyết điểm:

- Giảm độ lợi.
- Có thể mạch không ổn định (sinh ra dao động) tại tần số cao.

1.2 - Liệt kê ngắn gọn các nguyên lí, hay các định lí, hay các công thức, hay các hình vẽ có liên quan cần cho ứng dụng thực tế

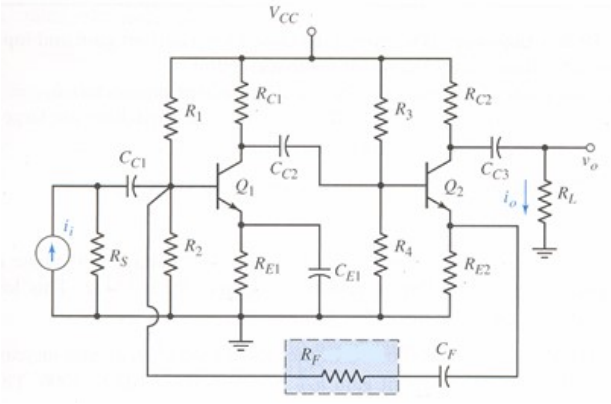
Hệ số khuếch đại của mạch khuếch đại có hồi tiếp âm được tính theo công thức sau:

$$A_F = \frac{A}{1+\beta A}$$

2. <u>Ngân hàng câu hỏi và đáp án chi tiết chương 3</u>

TT	Câu hỏi và đáp án	Đáp án

1	Hồi tiếp âm là a. tín hiệu hồi tiếp được lấy từ ngõ ra, tỉ lệ với tín hiệu ngõ ra được đưa ngược trở về ngõ vào và lệch pha với tín hiệu nguồn 90^0 b. tín hiệu hồi tiếp được lấy từ ngõ ra, tỉ lệ với tín hiệu ngõ ra được đưa ngược trở về ngõ vào và lệch pha với tín hiệu nguồn 180^0 c. tín hiệu hồi tiếp được lấy từ ngõ ra, tỉ lệ với tín hiệu ngõ ra được đưa ngược trở về ngõ vào và lệch pha với tín hiệu nguồn 270^0 d. tín hiệu hồi tiếp được lấy từ ngõ ra, tỉ lệ với tín hiệu ngõ ra được đưa ngược trở về ngõ vào và cùng pha với tín hiệu nguồn.	**b**
2	Có bao nhiêu dạng hồi tiếp âm? a. Một b. Hai c. Ba d. Bốn	**d**
3	Mạch hồi tiếp âm không có đặc điểm sau: a. Tăng độ lợi của mạch khuếch đại b. Ổn định hàm truyền, cải thiện tổng trở vào và tổng trở ra c. Mở rộng băng thông d. Giảm méo, giảm nhiễu	**a**
4	Mạch khuếch đại có hồi tiếp âm dòng điện nối tiếp có đặc điểm: a. điện trở ngõ vào tăng và điện trở ngõ ra giảm so với chưa có hồi tiếp. b. điện trở ngõ vào giảm và điện trở ngõ ra giảm so với chưa có hồi tiếp. c. điện trở ngõ vào tăng và điện trở ngõ ra tăng so với chưa có hồi tiếp. d. điện trở ngõ vào giảm và điện trở ngõ ra tăng so với chưa có hồi tiếp.	**c**
5	Hệ số khuếch đại vòng kín của một mạch khuếch đại có hồi tiếp âm được tính theo công thức nào sau đây: a. $A_F = \frac{A}{1+\beta A}$ b. $A_F = \frac{A}{1-\beta A}$ c. $A_F = \frac{\beta A}{1+A}$	**a**

	d. $A_F = \dfrac{\beta A}{1-A}$	
6	Hình bên là mạch khuếch đại có hồi tiếp âm a. Điện áp nối tiếp b. Điện áp song song c. Dòng điện nói tiếp d. Dòng điện song song  	**d**
7	Mạch khuếch đại có hồi tiếp âm dòng điện song song có đặc điểm: a. điện trở ngõ vào tăng và điện trở ngõ ra giảm so với chưa có hồi tiếp. b. điện trở ngõ vào giảm và điện trở ngõ ra giảm so với chưa có hồi tiếp. c. điện trở ngõ vào tăng và điện trở ngõ ra tăng so với chưa có hồi tiếp. **d.** điện trở ngõ vào giảm và điện trở ngõ ra tăng so với chưa có hồi tiếp.	**d**
8	Mạch khuếch đại có hồi tiếp âm điện áp song song có đặc điểm: a. điện trở ngõ vào tăng và điện trở ngõ ra giảm so với chưa có hồi tiếp. b. điện trở ngõ vào giảm và điện trở ngõ ra giảm so với chưa có hồi tiếp. c. điện trở ngõ vào tăng và điện trở ngõ ra tăng so với chưa có hồi tiếp. **d.** điện trở ngõ vào giảm và điện trở ngõ ra tăng so với chưa có hồi tiếp.	**b**
9	Mạch khuếch đại có hồi tiếp âm điện áp nối tiếp có đặc điểm: a. điện trở ngõ vào tăng và điện trở ngõ ra giảm so với chưa có hồi tiếp. b. điện trở ngõ vào giảm và điện trở ngõ ra giảm so với chưa có hồi tiếp. c. điện trở ngõ vào tăng và điện trở ngõ ra tăng so với chưa có hồi tiếp. **d.** điện trở ngõ vào giảm và điện trở ngõ ra tăng so với chưa có hồi tiếp.	**a**

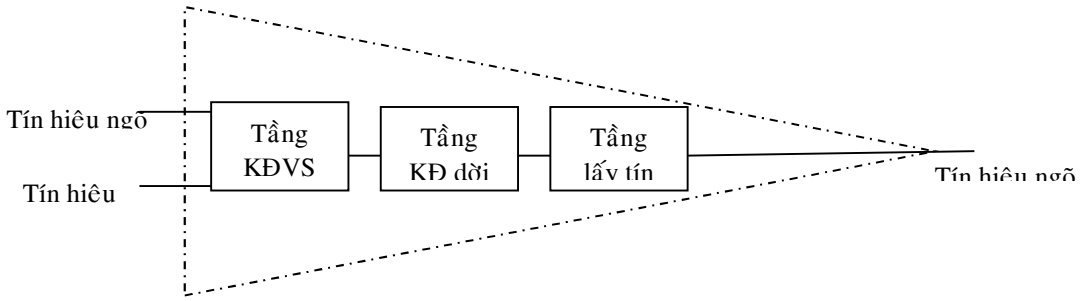
10	Hàm truyền được ổn định trong mạch khuếch đại có hồi tiếp âm điện áp nối tiếp a. Hệ số khuếch đại áp b. Hệ số khuếch đại dòng c. Hệ số khuếch đại truyền trở d. Hệ số khuếch đại truyền dẫn	**a**
11	Hàm truyền được ổn định trong mạch khuếch đại có hồi tiếp âm điện áp song song a. Hệ số khuếch đại áp b. Hệ số khuếch đại dòng c. Hệ số khuếch đại truyền trở d. Hệ số khuếch đại truyền dẫn	**c**
12	Hàm truyền được ổn định trong mạch khuếch đại có hồi tiếp âm dòng điện nối tiếp a. Hệ số khuếch đại áp b. Hệ số khuếch đại dòng c. Hệ số khuếch đại truyền trở d. Hệ số khuếch đại truyền dẫn	**d**
13	Hàm truyền được ổn định trong mạch khuếch đại có hồi tiếp âm dòng điện song song a. Hệ số khuếch đại áp b. Hệ số khuếch đại dòng c. Hệ số khuếch đại truyền trở d. Hệ số khuếch đại truyền dẫn	**b**
14	Trong mạch khuếch đại có hồi tiếp âm độ bất ổn định của độ lợi hàm truyền a. Giảm $1+\beta A$ lần b. Tăng $1+\beta A$ lần c. Giảm $1-\beta A$ lần d. Tăng $1-\beta A$ lần	**a**
15	Trong mạch khuếch đại có hồi tiếp âm biên độ tín hiệu nhiễu tác động ở ngõ ra so với chưa có hồi tiếp a. Giảm $1+\beta A$ lần b. Tăng $1+\beta A$ lần c. Giảm $1-\beta A$ lần d. Tăng $1-\beta A$ lần	**a**

Chương 4: Đại cương về mạch khuếch đại thuật toán

1. Các nội dung kiến thức tối thiểu mà sinh viên phải nắm vững sau khi học xong chương 4

1.1 - Liệt kê ngắn gọn các khái niệm, hay các thuật ngữ, hay các định nghĩa, hay đưa các sơ đồ (hình vẽ) nguyên lí, hay các sự kiện, hay hiện tượng, các chỉ tiêu, tiêu chí, . . . cơ bản của chương

Cấu trúc cơ bản của một mạch khuếch đại thuật toán gồm:



Tầng khuếch đại vi sai có chức năng khuếch đại tín hiệu vi sai ở ngõ vào.

Tầng khuếch đại dời mức có chức năng dịch mức tín hiệu ra bằng 0 khi điện áp vào bằng 0.

Tầng lấy tín hiệu ngõ ra có chức năng khuếch đại dòng lớn trước khi đưa ra tải và có tổng trở ngõ ra bé, có khả năng cho tín hiệu ac ra lớn vẫn không bị méo.

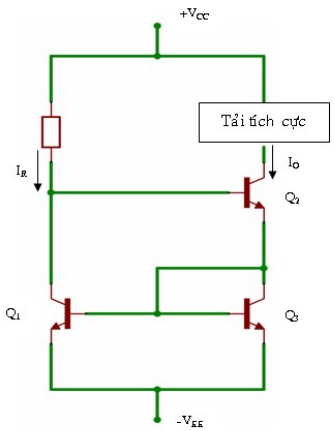
1.2 - Liệt kê ngắn gọn các nguyên lí, hay các định lí, hay các công thức, hay các hình vẽ có liên quan cần cho ứng dụng thực tế

Đặc tuyếnV-A của op-amp gồm 3 vùng: vùng khuếch đại, vùng bảo hoà âm và bảo hoà dương.

2. Ngân hàng câu hỏi và đáp án chi tiết chương 4

TT	Câu hỏi và đáp án	Đáp án
1	Cấu trúc cơ bản của một op-amp gồm: a. tầng khuếch đại vi sai. b. tầng dời mức điện áp DC c. tầng xuất tín hiệu ngõ ra d. a,b và c.	**d**
2	Các tầng khuếch đại trong op-amp được ghép	**a**

	a. Trực tiếp b. biến áp c. R-C d. a, b, c đều đúng	
3	Mạch khuếch đại vi sai có điện trở R_E được thay thế bằng nguồn dòng để a. Giảm CMRR b. Ổn định nhiệt c. Tăng CMRR d. Tăng hệ số khuếch đại	**c**
4	Đặc điểm gương dòng điện a. có điện trở ngõ ra bé và tạo ra một nguồn dòng ổn định tại cực thu của transistor. b. có điện trở ngõ ra lớn và tạo ra một nguồn dòng ổn định tại cực thu của transistor. c. có điện trở ngõ ra lớn và tạo ra một nguồn áp ổn định tại cực thu của transistor. d. có điện trở ngõ ra bé và tạo ra một nguồn áp ổn định tại cực thu của transistor.	**b**
5	Gương dòng điện cơ bản có dòng phản chiếu ở ngõ ra bằng a. I_R b. $2I_R$ c. $I_R/2$ d. Ln I_R	**a**
6	Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của gương dòng điện Widlar a. Có thể tạo ra một nguồn dòng có giá trị bé mà không cần dùng điện trở có giá trị lớn. b. $I_O R_E = V_{BE1} - V_{BE2} = V_T \ln \frac{I_R}{I_O}$ c. Có điện trở ngõ ra lớn hơn gương dòng điện cơ bản d. Dòng ra ổn định nhất.	**d**

7	Hình bên là gương dòng điện a. cơ bản b. Widlar c. Wilson d. đơn giản  	**c**
8	Dạng bus phân cực thường dùng trong vi mạch tuyến tính là a. bus phân cực dùng gương dòng điện cơ bản b. bus phân cực dùng gương dòng điện Widlar c. bus phân cực dùng trở tỉ lệ. d. a, b và c.	**d**
9	Đặc điểm chính của bus phân cực a. Tạo ra các nguồn dòng ổn định có trị số giống nhau b. Tạo ra các nguồn dòng ổn định có trị số khác nhau c. Tạo ra các nguồn dòng có trị số giống nhau d. Tạo ra các nguồn dòng có trị số khác nhau	**b**
10	Đặc điểm của tải tích cực trong mạch khuếch đại vi sai a. thay các điện trở bằng transistor b. Dùng các transistor đóng vai trò như điện trở để thay cho các điện trở tại cực C. c. Tăng hệ số khuếch đại của mạch. d. b và c	**d**
11	Op-amp lý tưởng không có đặc điểm a. Có độ lợi áp lớn, một op-amp lý tưởng thì độ lợi bằng vô cùng. b. Tổng trở ngõ vào lớn, lý tưởng là bằng vô cùng. c. Tổng trở ra bé, trường hợp lý tưởng là bằng 0. d. Điện áp ngõ ra khác 0 khi điện áp vào bằng 0.	**d**
12	Mạch khuếch đại thuật toán có các vùng làm việc như sau: a. Vùng bảo hoà âm b. Vùng bảo hoà dương c. Vùng khuếch đại d. Tất cả đều đúng	**d**
13	Trong op-amp tầng khuếch đại vi sai có vị trí a. Là tầng khuếch đại đầu tiên b. Là tầng khuếch đại thứ hai c. Là tầng khuếch đại thứ ba	**a**

	d. Là tầng khuếch đại cuối cùng.	
14	Trong op-amp tầng khuếch đại vi sai không có chức năng sau a. Khuếch đại tín hiệu vi sai b. Triệt nhiễu ngõ vào c. Tạo tổng trở vào lớn d. Ổn định tín hiệu ra	**d**
15	Trong op-amp tầng khuếch đại dời mức có chức năng a. Dịch mức điện áp DC tại cực C của tầng khuếch đại vi sai. b. Dịch điện áp ngõ ra của op-amp bằng 0V khi ngõ vào bằng 0. c. Tăng điện áp DC tại cực C của tầng khuếch đại vi sai. d. Dời điện áp ngõ vào của op-amp ằng 0V	**b**
16	Tầng lấy tín hiệu ngõ ra trong op-amp có không có chức năng a. khuếch đại công suất tín hiệu ngõ ra b. tăng cường dòng điện ngõ ra c. khuếch đại điện áp lớn d. tạo tổng trở ra bé.	**c**

Chương 5: Ứng dụng tuyến tính của op-amp

1. Ćc nội dung kiến thức tối thiểu mầ sinh vĩn phải nắm vững sau khi học xong chương 5

1.1 - Liệt ḱ ngắn gọn ćc khĩi niệm, hay ćc thuật ngữ, hay ćc ịnh nghĩa, hay ĩn ćc sơ ồ (hình vẽ) nguỹn lĩ, hay ćc sự kiện, hay hiện tượng, ćc chĩ ĩu, ĩu chí, . . . cơ bản của chương

Khái niệm 1: thông thường khi hoạt động ở chế độ tuyến tính op-amp hoạt động dưới cấu hình hồi tiếp âm.

Khái niệm 2: op-amp có hai ngõ vào đảo và không đảo. Do op-amp có hệ số khuếch đại rất lớn nên chúng ta có thể xem "nếu một op-amp lý tưởng được dùng trong cấu hình hồi tiếp âm và làm việc trong vùng tuyến tính thì có thể xem điện thế đầu vào đảo và không đảo bằng nhau $V_B = V_A$".

Khái niệm 3: Do op-amp có tổng trở ngõ vào rất lớn nên có thể xem nếu một op-amp lý tưởng thì có thể xem dòng vào op-amp bằng không hay $i_+ = i_- = 0$.

1.2 - Liệt ḱ ngắn gọn ćc nguỹn lĩ, hay ćc ịnh lĩ, hay ćc cơng thức, hay ćc hình vẽ cĩ lĩn quan cần cho ứng dụng thực tế

Khi hoạt động ở chế độ tuyến tính op-amp hoạt động trong vùng đặc tuyến khuếch đại.

Trong trường hợp op-amp có cấu hình gần đúng với op-amp lý tưởng thì:

Hệ số khuếch đại của mạch khuếch đại không đảo có thể tính gần đúng theo công thức

Hệ số khuếch đại của mạch khuếch đại đảo có thể tính gần đúng theo công thức

2. Ngân hàng câu hỏi về đáp án chi tiết chương 5

TT	Câu hỏi về đáp án	Đáp án
1	Khi op-amp làm việc ở chế độ tuyến tính với điện áp nguồn là $\pm V_{CC}$ thì V_o nằm trong giới hạn a. Từ 0 đến $+2V_{CC}$ b. Từ $-2V_{CC}$ đến $+2V_{CC}$ c. Từ $-V_{CC}$ đến $+V_{CC}$ d. Từ $-\infty$ đến $+\infty$	**c**
2	Mạch khuếch đại thuật toán trong ứng dụng khuếch đại tín hiệu chỉ hoạt động khi: a. Ở chế độ hồi tiếp âm. b. Ở chế độ hồi tiếp dương. c. Ở chế độ vòng hở. d. Ở chế độ vòng kín.	**a**
3	Hệ số khuếch đại điện áp của mạch khuếch đại đảo được tính chính xác theo công thức sau: **a.** $A_{CL} = -\dfrac{AR_F}{R_F + (1+A)R_I}$ b. $A_{CL} = \dfrac{AR_F}{R_F + (1+A)R_I}$ c. $A_{CL} = -\dfrac{A}{1 + A\dfrac{R_I}{R_I + R_F}}$ d. $A_{CL} = \dfrac{A}{1 + A\dfrac{R_I}{R_I + R_F}}$	**a**
4	Hệ số khuếch đại điện áp của mạch khuếch đại không đảo được tính chính xác theo công thức sau: **a.** $A_{CL} = -\dfrac{AR_F}{R_F + (1+A)R_I}$	**d**

	b. $A_{CL} = \dfrac{AR_F}{R_F + (1+A)R_I}$ c. $A_{CL} = -\dfrac{A}{1 + A\dfrac{R_I}{R_I + R_F}}$ d. $A_{CL} = \dfrac{A}{1 + A\dfrac{R_I}{R_I + R_F}}$	
5	Mạch khuếch đại đệm là mạch khuếch đại: a. có điện trở ngõ vào lớn, điện trở ngõ ra lớn và có hệ số khuếch đại bằng 1 b. có điện trở ngõ vào lớn, điện trở ngõ ra bé và có hệ số khuếch đại bằng -1 c. có điện trở ngõ vào lớn, điện trở ngõ ra lớn và có hệ số khuếch đại bằng -1 d. có điện trở ngõ vào lớn, điện trở ngõ ra bé và có hệ số khuếch đại bằng 1	**d**
6	Theo giả định về áp thì áp vào op-amp $v_+ = v_-$ vì a. op-amp có hệ số khuếch đại áp rất lớn b. op-amp có điện trở ngõ ra rất bé c. op-amp có điện trở ngõ vào rất lớn d. cả a, b, c	**a**
7	Theo giả định về dòng thì dòng vào op-amp có thể coi như bằng 0 vì a. op-amp có hệ số khuếch đại áp rất lớn b. op-amp có điện trở ngõ ra rất bé c. op-amp có điện trở ngõ vào rất lớn d. cả a, b, c	**c**
8	Mạch khuếch đại đảo dùng mạng 2 cổng hình T giữa ngõ vào và đường dẫn hồi tiếp thường được sử dụng trong mạch khuếch đại a. có hệ số khuếch đại lớn b. có hệ số khuếch đại nhỏ c. có hệ số khuếch đại trung bình d. a, b, c đều đúng.	**a**
9	Mạch khuếch đại cộng không đảo trung bình có ba ngõ vào có công thức áp ra bằng a. $v_O = \left(\dfrac{R_I + R_F}{R_I}\right) \times \left(\dfrac{v_1 + v_2 + v_3}{3}\right)$	**a**

	b. $V_O = \frac{R_I + R_F}{R_I} \times \left(\frac{v_1}{R_1} + \frac{v_2}{R_2} + \frac{v_3}{R_3}\right) \times \frac{1}{\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right)}$ c. $v_O = \left[\frac{R_F}{R_1}v_1 + \frac{R_F}{R_2}v_2 + \frac{R_F}{R_1}v_3\right]$ d. $v_O = -\left[\frac{R_F}{R_1}v_1 + \frac{R_F}{R_2}v_2 + \frac{R_F}{R_1}v_3\right]$	
10	Mạch khuếch đại cộng đảo có ba ngõ vào có công thức áp ra bằng a. $v_O = \left(\frac{R_I + R_F}{R_I}\right) \times \left(\frac{v_1 + v_2 + v_3}{3}\right)$ b. $V_O = \frac{R_I + R_F}{R_I} \times \left(\frac{v_1}{R_1} + \frac{v_2}{R_2} + \frac{v_3}{R_3}\right) \times \frac{1}{\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right)}$ c. $v_O = \left[\frac{R_F}{R_1}v_1 + \frac{R_F}{R_2}v_2 + \frac{R_F}{R_1}v_3\right]$ d. $v_O = -\left[\frac{R_F}{R_1}v_1 + \frac{R_F}{R_2}v_2 + \frac{R_F}{R_1}v_3\right]$	**d**
11	Một mạch tích phân có sóng vào là sóng vuông thì sóng ra là a. sóng vuông nếu tín hiệu vào có độ rộng xung nhỏ hơn thời hằng RC của mạch. b. sóng tam giác nếu tín hiệu vào có độ rộng xung nhỏ hơn thời hằng RC của mạch. c. sóng sin. d. xung gai.	**b**
12	Một mạch tích phân dùng op-amp có tín hiệu vào là $V_m \cos\omega t$ thì tín hiệu ra là a. $\frac{V_m}{\omega RC}\sin\omega t$ b. $-\frac{V_m}{\omega RC}\sin\omega t$ c. $V_m \sin\omega t$ d. $-V_m \sin\omega t$	**b**
13	Công thức nào sau đây là công thức của điện áp ngõ ra của mạch vi phân dùng op-amp nếu điện áp vào là v_i a. $v_O = -\frac{1}{C}\int_0^t v_i dt + V_C(0)$ b. $v_O(t) = -\frac{1}{RC}\int_0^t v_i dt + V_C(0)$	**c**

	c. $v_O(t) = -Ri_i = -RC\dfrac{dv_i}{dt}$ d. $v_O(t) = -Ri_i = RC\dfrac{dv_i}{dt}$	
14	Tại sao trong các mạch vi phân dùng op-amp phải có thêm mạch tích phân a. để giới hạn băng thông của mạch tại vùng tần số cao. b. để mở rộng băng thông của mạch tại vùng tần số cao. c. để giới hạn băng thông của mạch tại vùng tần số thấp. d. để mở rộng băng thông của mạch tại vùng tàn số thấp.	**a**
15	Có thể dùng mạch tích phân làm mạch lọc a. thông cao b. thông thấp c. thông dãy d. dãy triệt	**b**
16	Công thức nào sau đây là công thức của điện áp ngõ ra của mạch tích phân dùng op-amp nếu điện áp vào là v_i a. $v_O = -\dfrac{1}{C}\int_0^t v_i dt + V_C(0)$ b. $v_O(t) = -\dfrac{1}{RC}\int_0^t v_i dt + V_C(0)$ c. $v_O(t) = \dfrac{1}{RC}\int_0^t v_i dt + V_C(0)$ d. $v_O(t) = \dfrac{1}{C}\int_0^t v_i dt + V_C(0)$	**b**
17	Có thể dùng mạch vi phân làm mạch lọc a. thông cao b. thông thấp c. thông dãy d. dãy triệt	**a**

Chương 6: Ứng dụng phi tuyến của op-amp

<u>1. Ćc nội dung kiến thức tối thiểu mầ sinh vĩn phải nắm vững sau khi học xong chương 6</u>

1.1 - Liệt ḱ ngắn gọn ćc khńi niệm, hay ćc thuật ngữ, hay ćc ịnh nghĩa, hay ṭn ćc sơ ồ (hình vẽ) nguỹn lí, hay ćc sự kiện, hay hiện tượng, ćc chỉ ťiu, ťiu chí, . . . cơ bản của chương

Khái niệm 1: khi hoạt động ở chế độ bảo hoà op-amp hoạt động dưới cấu hình vòng hở hay hồi tiếp dương.

Khái niệm 2: Ở cấu hình vòng hở op-amp sẽ làm việc với hệ số kđ vòng hở và hệ số này rất lớn nên chỉ cần một sự chênh lệch rất nhỏ của 2 tín hiệu ngõ vào thì ngõ ra sẽ rơi vùng bảo hoà. Khi đó nếu $v_+ > v_-$ thì $v_O = +V_{CC}$ và khi $v_+ < v_-$ thì $v_O = -V_{CC}$.

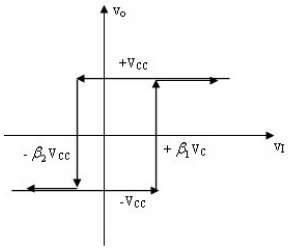
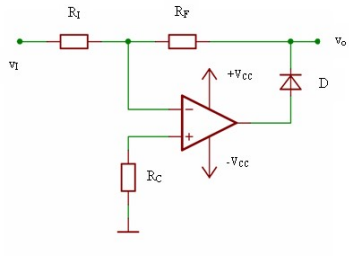
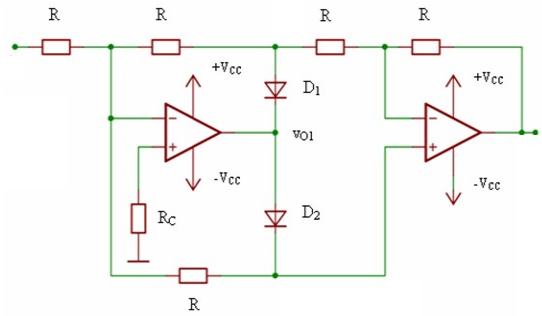
1.2 - Liệt k ngắn gọn ốc nguỹn lí, hay ốc ịnh lí, hay ốc cơng thức, hay ốc hình vẽ cĩ lĩn quan cần cho ứng dụng thực tế

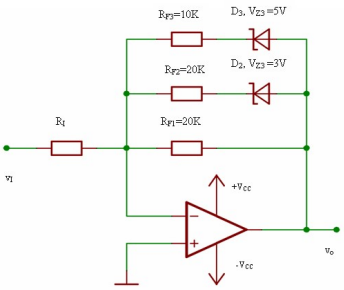
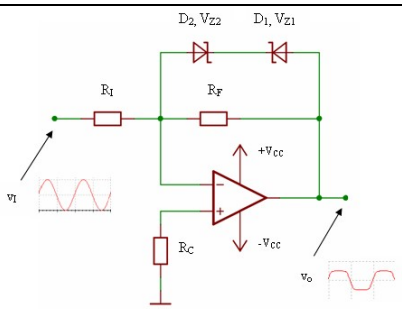
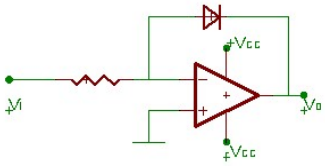
Khi hoạt động ở chế độ phi tuyến op-amp hoạt động trong vùng đặc tuyến khuếch đại và bảo hòa.

2 ***<u>Ngân hàng câu hỏi và đáp án chi tiết chương 6</u>***

TT	Câu hỏi và đáp án	Đáp án
1	Khi op-amp làm việc ở mạch so sánh với nguồn cung cấp là $\pm V_{CC}$ thì nguyên lý so sánh là a. Khi $v_+ > v_-$ thì $v_o = +V_{CC}$ và khi $v_+ < v_-$ thì $v_o = -V_{CC}$ b. Khi $v_+ < v_-$ thì $v_o = +V_{CC}$ và khi $v_+ < v_-$ thì $v_o = -V_{CC}$ c. Khi $v_+ < v_-$ thì $v_o = +V_{CC}$ và khi $v_+ > v_-$ thì $v_o = -V_{CC}$ d. Khi $v_+ > v_-$ thì $v_o = +V_{CC}$ và khi $v_+ > v_-$ thì $v_o = -V_{CC}$	**a**
2	Khi hoạt động ở chế độ phi tuyến thì op-amp làm việc trong vùng a. khuếch đại b. bảo hoà âm c. bảo hoà dương d. tất cả đều đúng.	**d**
3	Khi op-amp làm việc ở chế độ bảo hoà thì op-amp làm việc dưới cấu hình a. Vòng hở b. Hồi tiếp âm c. Hồi tiếp dương d. A và c	**d**
4	Mạch so sánh điểm 0V không đảo khi $v_i > 0$ thì điện áp ra là a. $-V_{CC}$ b. 0V c. $+V_{CC}$ d. Tuỳ thuộc biên độ áp vào	**c**
5	Mạch so sánh điện áp vào với điện áp chuẩn đảo có điện áp vào lớn hơn V_{ref} thì điện áp ra bằng a. $+V_{CC}$ b. $-V_{CC}$	**b**

	c. $+V_{ref}$ d. $-V_{ref}$	
6	Mạch so sánh điểm 0V đảo có điện áp ra bằng V_{CC} khi điện áp vào v_i a. $v_i = 0V$ b. $v_i > 0V$ c. $v_i < 0V$ d. $v_i = V_{CC}$	**c**
7	Mạch so sánh điện áp với điện áp chuẩn không đảo có điện áp vào nhỏ hơn điện áp chuẩn thì điện áp ra bằng a. V_{ref} b. $-V_{ref}$ c. V_{CC} d. $-V_{CC}$	**d**
8	Trong mạch Schmitt Trigger op-amp làm việc ở cấu hình a. Hồi tiếp âm b. Vòng hở c. Hồi tiếp dương d. B và c	**c**
9	Mạch Shmitt Trigger đảo đối xứng có a. điện áp ngưỡng trên bằng điện áp ngưỡng dưới b. điện áp ngưỡng trên khác điện áp ngưỡng dưới c. điện áp ngưỡng trên đối xứng điện áp ngưỡng dưới d. điện áp ngưỡng trên bằng điện áp ngưỡng dưới trừ áp chuẩn	**c**
10	Mạch Schmitt Trigger đảo đối xứng có biên độ điện áp ngưỡng trên và ngưỡng dưới bằng: a. $\lvert UTP\rvert = \lvert LTP\rvert = +V_{CC}\dfrac{R_I}{R_I + R_F}$ b. $\lvert UTP\rvert = \lvert LTP\rvert = +V_{CC}\dfrac{R_I}{R_F}$ c. $\lvert UTP\rvert = \lvert LTP\rvert = +V_{CC}\dfrac{R_F}{R_I + R_F}$ d. $\lvert UTP\rvert = \lvert LTP\rvert = +V_{CC}\dfrac{R_F}{R_I}$	**a**
12	Mạch Schmitt Trigger không đảo đối xứng có biên độ điện áp ngưỡng trên và ngưỡng dưới : a. $\lvert UTP\rvert = \lvert LTP\rvert = +V_{CC}\dfrac{R_I}{R_I + R_F}$ b. $\lvert UTP\rvert = \lvert LTP\rvert = +V_{CC}\dfrac{R_I}{R_F}$ c. $\lvert UTP\rvert = \lvert LTP\rvert = +V_{CC}\dfrac{R_F}{R_I + R_F}$	**b**

	d. $\lvert UTP \rvert = \lvert LTP \rvert = +V_{CC}\dfrac{R_F}{R_I}$	
11	Đặc tuyến vào ra của hình bên là đường đặc tuyến của mạch a. Schmitt trigger đảo, đối xứng b. Schmitt trigger đảo, không đối xứng c. Schmitt trigger không đảo, đối xứng d. Schmitt trigger không đảo, không đối xứng 	**d**
12	Mạch hình bên là mạch a. chỉnh lưu bán kì chính xác. b. chỉnh lưu chính xác bán kì dương. c. chỉnh lưu chính xác toàn kì. d. chỉnh lưu chính xác bán kì âm. 	**b**
13	Mạch hình bên là mạch a. chỉnh lưu bán kì chính xác. b. chỉnh lưu chính xác bán kì dương. c. chỉnh lưu chính xác toàn kì, điện áp ra có giá trị dương. d. chỉnh lưu chính xác toàn kì, điện áp ra có giá trị âm. 	**c**
14	Điện áp ngõ ra dc của mạch chỉnh lưu toàn kì chính xác có độ lợi bằng một có công thức sau: a. $\dfrac{V_{i\max} - V_\gamma}{\pi}$ b. $2 \times \dfrac{V_{i\max} - 2V_\gamma}{\pi}$ c. $\dfrac{2V_{i\max}}{\pi}$ d. $2 \times \dfrac{V_{i\max} - V_\gamma}{\pi}$	**c**

15	Hình bên là mạch tạo hàm a. Phi tuyến có độ lợi tăng khi v_i tăng b. Phi tuyến có độ lợi giảm khi v_i tăng c. Tuyến tính có độ lợi tăng khi v_i tăng d. Tuyến tính có độ lợi giảm khi v_i tăng 	**b**
16	Mạch xén một bán kỳ dương của điện áp ra dùng op-amp thì biên độ bán kì dương điện áp ra là a. $V_{DZ} + V_D$ b. V_{DZ} c. V_D d. $V_{DZ} - V_D$	**a**
17	Mạch xén bán kì âm của điện áp ra dùng op-amp có điện áp ra bị xén ở mức: a. $-(V_{DZ} + V_D)$ b. $-V_{DZ}$ c. $-V_D$ d. $-V_{DZ} + V_D$	**a**
18	Mạch xén hai bán kì có điện áp ra bị giới hạn a. Bán kì dương $V_{DZ1} + V_{D1}$, bán kì âm $-(V_{DZ2} + V_{D2})$ b. Bán kì dương $V_{DZ1} - V_{D1}$, bán kì âm $-(V_{DZ2} - V_{D2})$ c. Bán kì dương $V_{DZ1} + V_{D2}$, bán kì âm $-(V_{DZ2} + V_{D1})$ d. Bán kì dương $V_{DZ1} - V_{D2}$, bán kì âm $-(V_{DZ2} - V_{D1})$ 	**a**
19	Mạch hình bên là mạch a. tạo hàm ln b. tạo hàm e mũ c. mạch nhân d. mạch chia 	**a**
20	Mạch tạo hàm e mũ có điện áp vào là v_i thì điện áp ra bằng	**a**

	a. $R_F I_S e^{\eta \frac{V_i}{V_T}}$ b. $R_F I_S e^{\eta \frac{V_T}{V_i}}$ c. $R_F I_S e^{V_i}$ d. $R_I I_S e^{V_i}$	

Chương 7: Đặc tính thực tế của op-amp

1.Ốc nội dung kiến thức tối thiểu mà sinh viên phải nắm vững sau khi học xong chương 7

1.1 - Liệt kê ngắn gọn các khái niệm, hay các thuật ngữ, hay các định nghĩa, hay đưa các sơ đồ (hình vẽ) nguyên lí, hay các sự kiện, hay hiện tượng, các chỉ tiêu, tiêu chí, . . . cơ bản của chương

Khái niệm 1: Điện áp offset ngõ ra là điện áp chênh lệch so với điện áp ngõ ra lý tưởng. Điện áp này có được là do điện áp offset của ngõ vào tạo ra.

Khái niệm 2: Điện áp offset ngõ vào là do sự phân cực không cân bằng của tầng khuếch đại vi sai hay do 2 transistor của tầng khuếch đại vi sai có các thông số không giống nhau. Ngay cả khi 2 ngõ vào nối mass (0V) thì điện áp ngõ ra vẫn khác 0V – giá trị điện áp này được gọi là điện áp offset ngõ ra và ta xem như có một điện áp offset ở ngõ vào gây ra.

Khái niệm 3: Một op-amp là sự tích hợp của các linh kiện bao gồm transistor, Fet, diode, điện trở, tụ điện. Bên cạnh đó còn có sự xuất hiện của tụ điện kí sinh gây tác động xấu đến các tầng của op-amp như làm giảm độ lợi ở tầng số cao.

1.2 - Liệt kê ngắn gọn các nguyên lí, hay các định lí, hay các công thức, hay các hình vẽ có liên quan cần cho ứng dụng thực tế

Trên thực tế điện áp offset ngõ ra không chỉ bị ảnh hưởng bởi điện áp offset vào mà còn bị ảnh hưởng bởi dòng phân cực ngõ vào của op-amp.

Ngoài ra chúng ta còn phải phân tích đặc tính tần số để ổn định độ lợi về tần số cho op-amp khi sử dụng.

2. Ngân hàng câu hỏi về đáp án chi tiết chương 7

TT	Câu hỏi về đáp án	Đáp án
1	Điện áp offset ngõ ra là: a. Điện áp ra chênh lệch so với điện áp vào. b. Điện áp ra thực tế chênh lệch so với điện áp ra lý tưởng. c. Điện áp ra chênh lệch so với điện áp nguồn.	**b**

	d. Điện áp ra chênh lệch so với điện áp 0V.	
2	Điện áp offset ngõ ra của op-amp bị ảnh hưởng bởi a. điện áp offset ngõ vào và dòng offset ngõ vào. b. dòng phân cực ngõ vào và dòng offset ngõ vào. c. điện áp offset ngõ vào và dòng phân cực ngõ vào. d. điện áp offset ngõ vào và dòng phân cực ngõ vào, dòng offset ngõ vào.	**c**
3	Điện áp offset vào do ảnh hưởng a. Tầng khuếch đại vi sai không cân bằng b. Tầng dời mức dc c. Tầng xuất tín hiệu ra d. Do cả 3 tầng trên.	**a**
4	Điện áp offset ngõ ra bị ảnh hưởng bởi điện áp offset ngõ vào của mạch khuếch đại không đảo được tính theo công thức sau: a. $v_O = \frac{R_I + R_F}{R_I} v_i \pm \frac{R_I + R_F}{R_I} V_{IO}$ b. $v_O = \frac{R_F}{R_I} v_i \pm \frac{R_I + R_F}{R_I} V_{IO}$ c. $v_O = \frac{R_I + R_F}{R_I} v_i \pm \frac{R_F}{R_I} V_{IO}$ d. $v_O = \frac{R_F}{R_I} v_i \pm \frac{R_F}{R_I} V_{IO}$	**a**
5	Công thức nào sau đây chỉ ra ảnh hưởng của điện áp offset ngõ ra bị ảnh hưởng bởi dòng điện offset ngõ vào a. $v_O = -\frac{R_F}{R_I} v_i + R_F I_B^-$ b. $v_O = -\frac{R_F}{R_I} v_i + R_F I_B^+$ c. $v_O = -\frac{R_F}{R_I} v_i \pm R_F (I_B^+ - I_B^-)$ d. $v_O = -\frac{R_F}{R_I} v_i - R_F I_B^+$	**c**
6	Điện trở R_C được mắc vào ngõ vào không đảo của mạch khuếch đại để a. Giảm thiểu điện áp offset ngõ ra do ảnh hưởng bởi dòng phân cực. b. Cân bằng phân cực cho tầng khuếch đại vi sai ở ngõ vào c. Tăng hệ số khuếch đại của mạch d. A và b	**d**

7	Các ứng dụng nào dưới đây sẽ không bị ảnh hưởng của điện áp offset a. Mạch có điện áp ngõ ra DC lớn và độ lợi vòng kín nhỏ b. Mạch khuếch đại điện áp DC nhỏ. c. Mạch có điện áp ra dc có giá trị lớn nhưng đòi hỏi độ chính xác cao đến 2 số lẻ. d. Mạch có độ lợi vòng kín lớn.	**a**
8	Tại sao phải giảm nhỏ giá trị R_F và R_C a. giảm thiểu ảnh hưởng của dòng phân cực đến điện áp ngõ ra b. giảm thiểu ảnh hưởng của dòng offset đến điện áp ngõ ra c. giảm thiểu ảnh hưởng của điện áp offset ngõ vào đến điện áp ngõ ra d. để mạch hoạt động ổn định hơn	**b**
9	Op-amp bị giới hạn tại tần số a. Thấp b. cao c. trung bình d. cả a, b và c	**b**
10	Phương pháp nào không ngăn chặn được mạch khuếch đại đảo dùng op-amp bị dao động tại tần số cao a. dời điểm cực của tầng KĐ vi sai về phía tần số thấp hơn. b. dời điểm cực của tầng KĐ vi sai về phía tần số cao hơn. c. dùng 1 tụ điện nối giữa 2 cực colector của 2 transistor của tầng KĐ vi sai. d. Dùng 1 tụ nối song song với điện trở R_F.	**a**
11	Tốc độ quét của op-amp không phải là a. Tốc độ thay đổi cực đại của điện áp ra trên 1 đơn vị thời gian. b. Tần số cắt của đáp ứng tần số của op-amp. c. Đáp ứng tức thời của tín hiệu ra với sự thay đổi của tín hiệu vào. d. Là đại lượng thông báo cho biết khả năng op-amp bám theo tín hiệu lớn mà không gây méo.	**b**
12	Thông số PSRR trong op-amp là a. Tỷ số nén nguồn cung cấp. b. Tỷ số nén tín hiệu cách chung. c. Tỷ số nén tín hiệu trên nhiễu. d. Tỉ số nén tín hiệu vi sai.	**a**
13	Các thông số sau thông số nào không phải là thông số giới hạn của op-amp a. điện áp ngõ vào cách chung cực đại b. điện áp ngõ vào vi sai cực đại c. điện áp nguồn cung cấp cực đại d. điện áp ngõ ra cực đại.	**d**

14	Thông số CMRR của op-amp a. Tỷ số nén nguồn cung cấp. b. Tỷ số nén tín hiệu cách chung. c. Tỷ số nén tín hiệu trên nhiễu. d. Tỉ số nén tín hiệu vi sai.	**b**
15	Trong mạch khuếch đại dùng op-amp thì khi tăng độ lợi a. Băng thông giảm b. Băng thông tăng c. Điện trở vào tăng d. Điện trở vào giảm.	**a**

Chương 8: Mạch dao động tạo sóng sin

1. Các nội dung kiến thức tối thiểu mà sinh viên phải nắm vững sau khi học xong chương 8

1.1 - Liệt kê ngắn gọn các khái niệm, hay các thuật ngữ, hay các định nghĩa, hay tên các sơ đồ (hình vẽ) nguyên lí, hay các sự kiện, hay hiện tượng, các chỉ tiêu, tiêu chí, . . . cơ bản của chương

Khái niệm 1: Một mạch dao động là mạch có khả năng chuyển đổi năng lượng từ dc sang ac.

Khái niệm 2: Có hai điều kiện để một mạch dao động tạo sóng sin đó chính là tiêu chuẩn Barkhausen:

- Điều kiện cân bằng pha: tổng độ lệch pha trong một vòng kín phải bằng 0 hay 360^0 (điều kiện hồi tiếp dương).
- Điều kiện cân bằng biên độ: độ lợi trong một vòng kín phải bằng 1 ($A\beta=1$).

1.2 - Liệt kê ngắn gọn các nguyên lí, hay các định lí, hay các công thức, hay các hình vẽ có liên quan cần cho ứng dụng thực tế

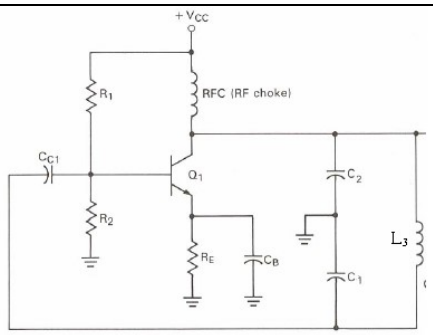
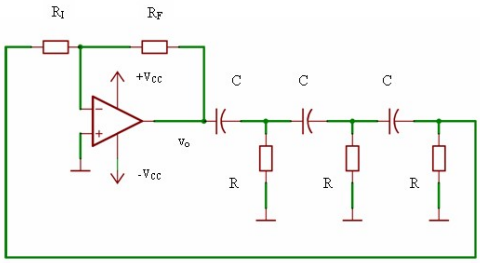
Ở các mạch dao động dùng linh kiện rời dùng transistor (BJT hay FET), do những mạch dao động này phụ thuộc vào các yếu tố bất ổn như sự thay đổi nhiệt độ, điện áp nguồn cung cấp, điện dung kí sinh của transistor... dẫn đến sự bất ổn của biên độ tín hiệu ra và tần số dao động. Chất lượng của mạch dao động phụ thuộc vào các điều kiện sau:

- Sự ổn định của nguồn cung cấp.
- Thông số ổn định nhiệt của mạch (dùng điện trở R_E).
- Tại tần số dao động của mạch phải không có sự ảnh hưởng của điện dung kí sinh bên trong của transistor.

Nguyên tắc hoạt động chung của các mạch dao động tạo sóng sin: trong mạch dao động tạo sóng sin khâu A đóng vai trò khuếch đại để duy trì dao động, khâu β là khâu

chọn lọc tần số dao động. Khi vừa mới cấp điện do sự biến thiên điện áp trong các phần tử trong mạch do đó nó sinh ra điện áp tạp âm với phổ tần liên tục, nếu là hồi tiếp âm thì các tạp âm này sẽ bị triệt tiêu, và nếu là hồi tiếp dương thì tại tần số tín hiệu được chọn lọc sẽ cùng pha với tín hiệu ngõ vào, làm tăng biên độ ngõ vào và ngõ ra xuất hiện tín hiệu dao động.

2. ***Ngân hàng câu hỏi về đáp án chi tiết chương 8***

TT	Câu hỏi về đáp án	Đáp án
1	Mạch khuếch đại có hồi tiếp dương có phương trình độ lợi vòng kín là: a. $A_F = \dfrac{A}{1+\beta A}$ b. $A_F = \dfrac{A}{1-\beta A}$ c. $A_F = \dfrac{\beta A}{1+A}$ d. $A_F = \dfrac{\beta A}{1-A}$	**b**
2	Để một mạch dao động tạo sóng sin phải thoả yêu cầu sau: a. Phải có hồi tiếp dương và hệ số $\lvert A\beta\rvert=1$. b. Tổng góc lệch pha trong một vòng kín phải bằng 0 hay 360^0 . c. Phải có hồi tiếp và hệ số $\lvert A\beta\rvert=1$. d. Tổng góc lệch pha trong một vòng kín phải bằng 0 hay 360^0 và $\lvert A\beta\rvert<1$.	**a**
3	Mạch dao động hình bên là mạch dao động a. Colpitts b. Clapp c. Hartley d. Amstrong 	**a**
4	Mạch dao động hình bên là mạch dao động a. Dịch pha b. Cầu T c. Cầu T kép d. Cầu Wien 	

5	Mạch dao động Colpitts có tần số dao động được tính theo công thức a. $f = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{C_3(L_1+L_2)}}$ b. $f = \dfrac{1}{2\pi}\sqrt{\dfrac{1}{L_3}\left(\dfrac{1}{C_1}+\dfrac{1}{C_2}\right)}$ c. $f = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{CL}}$ d. $f = \dfrac{1}{2\pi LC}$	**b**
6	Thạch anh là linh kiện điện tử có mô hình tương đương a. Các phần tử R, L, C mắc nối tiếp. b. Các phần tử R, L, C mắc song song. c. Các phần tử R, C mắc nối tiếp. d. Các phần tử R, C mắc song song	**a**
7	Mạch dao động đa hài dùng op-amp có tần số dao động phụ thuộc vào các phần tử a. R, C, R_1, R_2 b. R, C c. R, C, R_I d. R,C, R_F	**a**
8	Trong mạch khuếch đại có hồi tiếp dương thì tín hiệu hồi tiếp: a. Ngược pha với tín hiệu nguồn và làm tăng biên độ tín hiệu vào. b. Ngược pha với tín hiệu nguồn và làm giảm biên độ tín hiệu vào. c. Cùng pha với tín hiệu nguồn và làm tăng biên độ tín hiệu vào. d. Cùng pha với tín hiệu nguồn và làm giảm biên độ tín hiệu vào.	**c**

Chương 9: Mạch dao động tạo sóng sin

1. Ốc nội dung kiến thức tối thiểu mà sinh viên phải nắm vững sau khi học xong chương 9

1.1 - Liệt kê ngắn gọn các khái niệm, hay các thuật ngữ, hay các định nghĩa, hay trên các sơ đồ (hình vẽ) nguyên lí, hay các sự kiện, hay hiện tượng, các chỉ tiêu, tiêu chí, . . . cơ bản của chương

Khái niệm 1: . Mạch khuếch đại công hưởng là mạch khuếch đại tín hiệu với băng tần hẹp tần số trung tâm f_o.

Khái niệm 2: Các mạch khuếch đại cộng hưởng được thiết kế để nén tất cả các tín hiệu nằm dưới tần số cắt dưới f_L và nằm trên tần số cắt trên f_H.

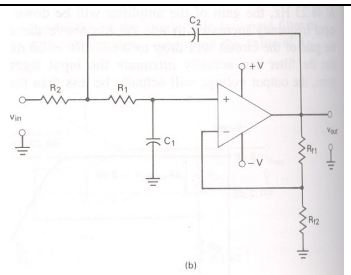
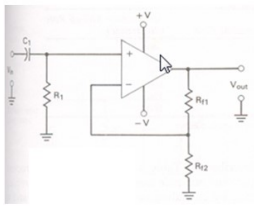
Khái niệm 3: Một mạch khuếch đại cộng hưởng lý tưởng chính là mạch lọc thông dải.

1.2 - Liệt kê ngắn gọn các nguyên lí, hay các định lí, hay các công thức, hay các hình vẽ có liên quan cần cho ứng dụng thực tế

Độ dốc trong mạch khuếch đại cộng hưởng được điều khiển bởi hệ số phẩm chất Q (quality) của mạch, Q là hệ số phẩm chất được tính bởi tỉ số của tần số trung tâm và độ rộng băng tần

$$Q = \frac{f_O}{BW}$$

2. ***<u>Ngân hàng câu hỏi và đáp án chi tiết chương 9</u>***

TT	Câu hỏi và đáp án	Đáp án
1	Mạch khuếch đại cộng hưởng là mạch khuếch đại có a. băng tần hẹp b. băng tần rộng c. có hệ số khuếch đại lớn d. đáp ứng được mọi tần số của tín hiệu ngõ vào.	**a**
2	Mạch lọc thông cao là mạch a. cho phép tín hiệu có tần số cao qua. b. loại bỏ tín hiệu tần số cao. c. cho phép tín hiệu tần số thấp qua. d. loại bỏ tín hiệu tần số thấp.	**a**
3	Mạch lọc tích cực nào sau đây có thể dùng làm mạch khuếch đại cộng hưởng a. LPF b. HPF c. BPF d. BSF	**c**
4	Một mạch LPF tích cực ghép liên tiếp với mạch HPF tích cực sẽ được mạch lọc a. LPF b. HPF c. BPF d. BSF	**c**
5	Mạch hình bên là mạch lọc a. LPF b. HPF c. BPF d. BSF 	**a**
6	Tần số cắt của mạch lọc hình bên được tính theo công thức a. $f = \frac{1}{2\pi R_1 C_1}$ b. $f = \frac{1}{2\pi R_{F1} C_1}$ 	**a**

	c. $f = \frac{1}{2\pi R_{F2} C}$ d. $f = \frac{1}{2\pi R_{F1} R_{F2} C}$	
7	Bậc của mạch lọc được xác định vào a. số lượng mạch R-C trong mạch b. độ dốc của đáp ứng hàm truyền của mạch c. bậc của phương trình của mạch d. a, b và c đều đúng.	**d**
8	Một mạch lọc bậc 2 sẽ có đáp ứng có a. Độ dốc là -40dB b. Độ dốc là 40dB c. Độ dốc là -20dB d. Độ dốc là 20dB	**a**
9	Mạch lọc tích cực là mạch a. Chỉ có phần tử R và C. b. R và phần tử tích cực. c. C và phần tử tích cực. d. R, C và phần tử tích cực.	**d**
10	Mạch lọc tích cực thông thấp có đặc điểm a. Có hệ số khuếch đại lớn hơn hoặc bằng 1 và chỉ cho phép tín hiệu tần số thấp đi qua b. Có hệ số khuếch đại lớn hơn hoặc bằng 1 và chỉ cho phép tín hiệu tần số cao đi qua c. Có hệ số khuếch đại nhỏ hơn hoặc bằng 1 và chỉ cho phép tín hiệu tần số thấp đi qua d. Có hệ số khuếch đại nhỏ hơn hoặc bằng 1 và chỉ cho phép tín hiệu tần số cao đi qua	**a**
11	Trong mạch khuếch đại công hưởng hệ số phẩm chất Q được tính a. $Q = \frac{f_O}{BW}$ b. $Q = \frac{BW}{f_O}$ c. $Q = \frac{BW}{f_H}$ d. $Q = \frac{f_H}{BW}$	**a**

Chương 10: Nguồn và mạch ổn áp

1. Ốc nội dung kiến thức tối thiểu mà sinh viên phải nắm vững sau khi học xong chương 10

1.1 - Liệt kê ngắn gọn các khái niệm, hay các thuật ngữ, hay các định nghĩa, hay các sơ đồ (hình vẽ) nguyên lí, hay các sự kiện, hay hiện tượng, các chỉ tiêu, tiêu chí, . . . cơ bản của chương

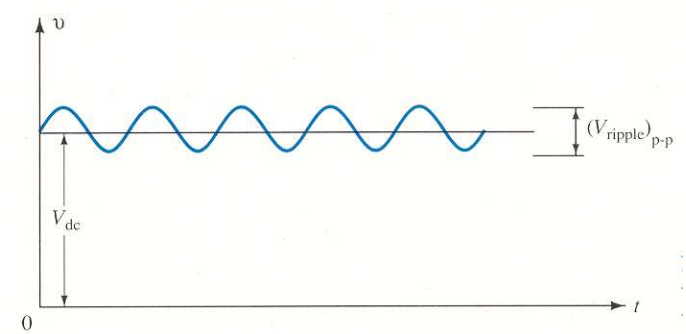
Khái niệm 1: Độ gợn sóng: điện áp ngõ ra của mạch mạch chỉnh lưu và lọc không chỉ có điện áp dc mà vẫn còn thành phần điện áp ac biến thiên do chất lượng của mạch chỉnh lưu và lọc:

$$r\% = \frac{V_r(rms)}{V_{dc}} \times 100\%$$

V_r(rms): điện áp hiệu dụng gợn sóng.

V_{dc}: điện áp dc ở ngõ ra.

$V_{ripple(p-p)}$: điện áp gợn sóng đỉnh đỉnh.



Hình: Dạng sóng điện áp ngõ ra sau khi đi qua mạch lọc và chỉnh lưu.

Một mạch chỉnh lưu và lọc lí tưởng là có độ gợn sóng bằng 0

- Mạch ổn áp: một mạch nguồn dc ổn áp lí tưởng là điện áp dc ngõ ra bằng hằng số không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của điện áp ngõ vào hay dòng tải thay đổi

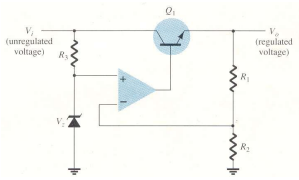
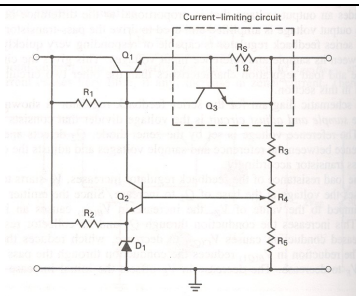
** Độ ổn định của điện áp ra theo điện áp vào:

$$Line\,Regulation\% = \frac{(\Delta V_O / V_O)}{\Delta V_i} \times 100\%$$

2. Ngân hàng câu hỏi và đáp án chi tiết chương 10

TT	Câu hỏi và đáp án	Đáp án
1	Một mạch nguồn dc cơ bản đầy đủ gồm a. Khối biến áp và khối chỉnh lưu b. Khối chỉnh lưu và khối lọc c. Khối chỉnh lưu, khối lọc và khối ổn áp d. Khối biến áp, khối chỉnh lưu, khối lọc và khối ổn áp	**d**

2	Trong các mạch chỉnh lưu sau mạch nào có độ gợn sóng bé nhất a. chỉnh lưu toàn kì sử dụng dây trung tính máy biến áp b. chỉnh lưu cầu c. chỉnh lưu bán kì d. a và b	**c**
3	Để thiết kế bộ nguồn DC có độ gợn sóng nhỏ hơn hay bằng r% dùng một mạch chỉnh toàn kì có tụ C thì C phải thoả mãn a. $C \le \frac{1}{4\sqrt{3}Rrf}$ b. $C \ge \frac{1}{4\sqrt{3}Rrf}$ c. $C \le \frac{1}{4Rrf}$ d. $C \ge \frac{1}{4Rrf}$	**b**
4	IC ổn áp 7815 là IC ổn áp a. có điện áp ra thay đổi được b. có điện áp ra ổn áp là 15V nếu điện áp vào lớn hơn hoặc bằng 18V c. có điện áp ra ổn áp là 5V nếu điện áp vào lớn hơn hoặc bằng 8V d. có điện áp ra ổn áp là -5V nếu điện áp vào nhỏ hơn hoặc bằng -8V	**b**
5	IC ổn áp LM337 là IC ổn áp a. Có điện áp ra thay đổi được phụ thuộc vào các giá trị điện trở mạch ngoài. b. Âm có điện áp ra có giá trị thay đổi được phụ thuộc vào các giá trị điện trở mạch ngoài. c. Dương có điện áp ra có giá trị thay đổi được phụ thuộc vào các giá trị điện trở mạch ngoài. d. Có điện áp ra bằng 7V	**b**
6	Mạch ổn áp nối tiếp có đặc điểm a. Phần tử điều khiển mắc nối tiếp với tải b. Phần tử điều khiển mắc song song với tải c. Phần tử song song mắc song song với tải d. Phần tử song song mắc nối tiếp với tải	**a**
7	Mạch ổn áp song song có đặc điểm a. Phần tử điều khiển mắc nối tiếp với tải b. Phần tử điều khiển mắc song song với tải c. Phần tử song song mắc song song với tải	**b**

	d. Phần tử song song mắc nối tiếp với tải	
8	Tụ điện trong bộ nguồn DC có chức năng a. Tăng cường dòng cho tải. b. Tăng độ gợn sóng của điện áp ra. c. Giảm dòng nguồn cung cấp d. Ngăn chặn sự di chuyển sóng trong điện áp DC	**d**
9	Trong mạch ổn áp dùng linh kiện rời gồm các khối a. Điều khiển, mẫu, chuẩn, so sánh b. Điều khiển, chuẩn, so sánh c. Điều khiển, mẫu, so sánh d. Điều khiển, mẫu, chuẩn	**a**
10	Chức năng của khối mẫu trong mạch ổn áp a. Phản hồi điện áp từ tải b. So sánh điện áp mẫu và chuẩn c. Phản hồi điện áp từ ngõ vào d. Tạo một điện áp chuẩn.	**a**
11	Trong mạch ổn áp song song khi điện trở tải không thay đổi thì phần tử điều khiển chủ yếu điều khiển a. Điện áp rơi trên nó. b. Dòng chạy qua nó. c. Công suất đặt trên nó d. B và c đều đúng.	**b**
12	Trong mạch nguồn DC thì mạch lọc LC có ưu điểm a. Không làm tổn hao điện áp DC. b. Tạo dao động tại tần số cao c. Lọc thành phần ac. d. Tăng độ gợn sóng.	**a**
13	Trong mạch ổn áp ở hình bên op-amp đóng vai trò a. Điều khiển b. Chuẩn c. So sánh d. mẫu 	**c**
14	Trong mạch ổn áp ở hình bên transistor Q_3 đóng vai trò a. Điều khiển b. Bảo vệ quá dòng cho Q_1. c. So sánh d. mẫu 	**b**

B - HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI

- Thời điểm áp dụng: từ đầu năm học 2007-2008
- Phạm vi các trình độ về loại hình đào tạo có thể áp dụng:

  Áp dụng cho sinh viên chính qui và tại chức tại trường, địa phương chuyên ngành của khoa điện và điện tử.
- Cách thức tổ hợp các câu hỏi thành phần thành các đề thi: bài thi được chia làm hai phần tự luận và trắc nghiệm: trong đó trắc nghiệm chiếm 30% – 50% tổng số điểm bài thi và tự luận chiếm 50% -70% tổng số điểm bài thi. Câu hỏi thi của phần trắc nghiệm có số điểm 0.2 đ/câu . Tuỳ theo tổng số điểm của phần trắc nghiệm, giáo viên sẽ chọn tổng số câu và chia đều số câu này cho 10 chương.

  Ngân hàng câu hỏi thi này được thông qua bộ môn về nhiệm cán bộ giảng dạy học phần.

Tp.HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2007

Người biên soạn
(Kí và ghi rõ họ tên, học hàm, học vị)

Nhóm tham gia biên soạn ThS. Trương Thị Bích Ngaø

Tổ trưởng bộ môn: . . . . . KS. Vi Ñình Phöông

Cán bộ giảng dạy 1: . . . . . ThS. Trương Thị Bích Ngaø

Cán bộ giảng dạy 2: . . . . . ThS. Nguyeãn Đình Phú

Cán bộ giảng dạy 3: . . . . . .ThS. Leâ Hoaøng Minh